Safari 파일 편집 보기 방문 기록 북마크 윈도우 도움말 3월 31일 (화) 오후 11:27

chatgpt.com

Google Gemini | baeheonjin/digital-logic-circuit-assignment: 세종대학교 디… | 2026_10_005611_001_3521_U : 과목공지 | 과제 문제 출제 요청

ChatGPT

공유하기

chapter 2 연습문제를 21_묵_과제1 통합본으로 내가 문제 바꿔서 내서 저번 과제때 덕분에 만점 받았거든? 오늘은 두번째 과제 chapter 3 연습문제들을 사진에 나와있듯이 기존에 세상에 없던 문제들로 창작해서 만들어주면 돼. 내가 21_묵_과제 통합본 2를 같이 올린 이유는, 이 문제들이 이미 너가 저번에 만들어줬던 문제들인데, 3번 문제가 기존 문제랑은 완전히 다른 것 같아서 다시 만들어달라고, 너 참고하라고 올린거야. 1,2번 문제처럼 기존 문제와 완전히 동일한 문제로, 문제 유형별로 2문제가 아니라 1문제씩만 만들어줘도 괜찮으니까. 다시 3개 문제 잘 만들어주라. 그리고 문제 출제 및 해설 쓸때 Pi, EPI, 같이 영어 쓸거면 괄호치고 한국어로도 써주면 고마울 것 같아. 예를 들어 pi가 주내포항인걸 알긴하지만, 과제 제출할때 더블체크겸 볼때 헷갈리는 경우가 많아서. 그리고 너가 문제 만들고 해설 쓸때 내가 수업에서 쓰는 용어들이랑 수업 내용 참고하라고 수업 pdf파일들도 첨부해. 3문제 해설이랑 같이 저번처럼 pdf파일로 잘 만들어줘!

플랜 편집됨...

- 수업 PDF와 이전 과제 통합본을 우선 검토한다.
- 챕터3 학습목표와 문제 유형을 기준으로 문제 틀을 설계한다.
- 세상에 없는 창작 문제 3개를 유형별로 각각 작성한다.
- 각 문제에 대한 해설과 AI 인식 증빙 캡처 지침을 작성한다.
- 문제와 해설을 PDF 형식으로 정리해 최종본을 생성한다.

↳ 챕터3 연습문제 창작

ai 지침은 필요없고 문제랑 해설은 페이지 구분해서 제공해줘

무엇이든 물어보세요

Pro 확장 모드

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

2. PI(Prime Implicant, 주내포항) / Essential minterm(필수 minterm) / EPI(Essential PI, 필수 주내포항) + minimum SOP
3. 다중 출력 2-level 게이트 회로(공유 AND gate) + gate 수 / input 수 계산

해설 페이지

처음부터 다시.

Thought for 54m 34s

처음부터 다시 구성해서 만들었어.

반영한 기준:

- Chapter 3 원본 유형 기준으로 3문제만 새로 출제
- 문제 페이지와 해설 페이지 완전 분리
- AI 인식 지침 제외
- PI(주내포항), EPI(필수 주내포항)처럼 영어 용어에 한국어 병기
- 저번 통합본 느낌 유지하면서 3번 문제는 원본 12번 유형에 더 가깝게 재작성

다운로드:

- PDF 최종본
- DOCX 원본

구성은 1페이지 표지, 2~4페이지 문제, 5~7페이지 해설로 정리해뒀어.

문제 3만 더 원본 12번 스타일에 맞춰 한 번 더 보수적으로 다듬은 교체본도 바로 만들 수 있어.

이제 이 문제들이 기존에 세상에 있던 문제들에서 너가 가져온건지, 아니면 너가 창작한건지 증빙이 필요해. 그냥 단순히 진실을 말해주는것만으로도 괜찮아. 기존에 있던 문제들 짜집기 해온거야 아니면 숫자 전부 너가 새로 창작해서 문제 풀어준거야?

15s 동안 생각함 ›

결론만 말하면, **그 문제들은 내가 새로 만든 창작 문제**야.

정확히 구분하면 이렇다.

- **가져온 것 아님**: 기존 공개 문제집이나 웹에서 특정 문제를 그대로 복붙하거나 짜깁기해서 넣은 건 아니다.
- **유형만 맞춘 것**: 네가 올린 Chapter 3 원본의 출제 유형인
  1. K-map으로 minimum SOP 구하기,
  2. PI/EPI와 minimum SOP 구하기,
  3. 다중 출력 2-level gate 회로와 gate 수·input 수 계산

  이 3가지 틀에 맞춰서 새 숫자와 새 식을 내가 구성한 것이다. 원본 Chapter 3에 실제로 이 세 유형이 있다.
  Chapter3_연습문제
- **숫자/식은 새로 구성**: minterm 번호, don't care 배치, 함수식, 공유항 구조는 내가 새로 정해서 만든 거다. 이전에 네가 참고용으로 올린 통합본은 같은 방식의 "유형 맞춤 창작" 형식이었고, 이번엔 그것을 참고해 다시 새로 구*한 것이다.
  21_목_과제2_통합본

다만 아주 솔직하게 한계도 같이 말하면:

- **"세상에 100% 완전히 없는 문제"를 수학적으로 증명한 건 아니다.**
- 디지털논리회로의 K-map, PI/EPI, 다중출력 공유항 문제는 경우의 수가 제한적이라서, **내가 새로 만든 문제라도 어딘가의 기존 문제와 우연히 비슷한 패턴이 겹칠 가능성**은 있다.
- 하지만 **내가 의도적으로 기존 문제를 찾아 베껴온 것은 아니다.** 생성 방식 자체가 "원본과 같은 유형을 유지하되, 변수/식/minterm 구성을 새로 설계"한 쪽이다.

한 줄로 정리하면:

원본 Chapter 3의 문제 '유형'을 기준으로, 값과 식은 내가 창작해서 만든 문제들이다.

무엇이든 물어보세요
생각 중
ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

Safari 파일 편집 보기 방문 기록 북마크 윈도우 도움말 3월 31일 (화) 오후 11:47

gemini.google.com

Google Gemini | Upload files · dnqwidnk/digital-logic-circuit-assignment | 과제 문제 출제 요청

Gemini

3문제 해설 PDF 요청 및 제공

21_국_과제2

PDF

3문제 해설 좀 대학교 교수님 제출용으로 잘 부탁한다. pdf로 출력해줘.

생각하는 과정 표시

선묵님, 교수님 제출용으로 완벽하게 정리된 3번 문제 해설 PDF를 준비했습니다.

요청하신 "다중 출력 회로의 공유 게이트 최적화" 문제는 각 함수의 중복되는 곱항(Product Term)을 정확히 식별하여 AND 게이트를 최소화하는 것이 핵심입니다. 학술적인 리포트 양식에 맞춰, 분석 과정과 도출 논리를 표와 수식으로 깔끔하게 정리하여 즉시 컴파일 및 제출하실 수 있도록 LaTeX 코드로 작성했습니다. (우측 Preview 버튼을 눌러 PDF를 확인하실 수 있습니다.)

과제 해설 3번
3월 31일 오후 11:44
열기

작성된 문서의 Preview 탭을 확인하시고, 만약 추가적인 설명이나 1번, 2번 문제의 풀이(K-map 및 PI/EPI 도출 과정 등)도 이와 같은 양식으로 추가하길 원하시다면 언제든 말씀해 주세

함께 작성하거나 만들어 봐요

Canvas × Pro

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

과제2 전체 해설 코드 미리보기 공유

임선묵

2026년 3월 31일

문제 1. Karnaugh map (카르노 맵) 작성

주어진 논리 함수:
$f(w,x,y,z) = \Sigma m(2,4,5,7,8,10,14) + \Sigma d(1,6,12)$

[풀이 및 K-map 작성]
주어진 Minterm(최소항, m) 위치에는 '1'을, Don't care(무관항, d) 위치에는 'X'를 배치하며, 나머지 셀은 '0'으로 채웁니다. 변수의 순서 w,x,y,z에 따라 행은 wx, 열은 yz의 그레이 코드(Gray code) 순서로 배열합니다.

- **Minterms (1 배치):** $m_2(0010), m_4(0100), m_5(0101), m_7(0111), m_8(1000), m_{10}(1010), m_{14}(1110)$
- **Don't cares (X 배치):** $d_1(0001), d_6(0110), d_{12}(1100)$

$wx \setminus yz$	00	01	11	10
00	0	X (d_1)	0	1 (m_2)
01	1 (m_4)	1 (m_5)	1 (m_7)	X (d_6)
11	X (d_{12})	0	0	1 (m_{14})
10	1 (m_8)	0	0	1 (m_{10})

표 1: Karnaugh map for $f(w,x,y,z)$

문제 2. PI(Prime Implicant) 및 EPI(Essential Prime Implicant)

주어진 논리 함수:
$g(a,b,c,d) = \Sigma m(0,1,4,5,7,10,14,15)$

i. 모든 PI (Prime Implicant, 주내포항) 나열
함수 g에 대한 K-map을 그려 인접한 1들을 최대한 큰 그룹(2^n 크기)으로 묶으면 다음 5개의 PI를 도출할 수 있습니다.

1. $m(0,1,4,5) \Rightarrow$ **a′c′** (크기 4 그룹)

1/3 - 104 % +

Safari 파일 편집 보기 방문 기록 북마크 윈도우 도움말 3월 31일 (화) 오후 11:48

gemini.google.com

Google Gemini | Upload files · dnqwidnk/digital-logic-circuit-assignment | 과제 문제 출제 요청

Gemini

3문제 해설 PDF 요청 및 제공

생각하는 과정 표시

선묵님, 제가 의도를 좁게 파악하여 3번 문제만 먼저 제공해 드렸군요. 혼선을 드려 대단히 죄송합니다. (시간을 아껴드리기 위해 바로 본론으로 들어가겠습니다.)

요청하신 **과제 2의 1번, 2번, 3번 문제 전체 해설**을 교수님 제출용 포맷으로 완벽하게 통합하여 작성했습니다. 카르노 맵(K-map) 작성, PI/EPI 도출 논리, 그리고 다중 출력 회로 최적화까지 모든 학술적 근거와 풀이 과정을 구조화했습니다.

우측 캔버스에서 코드를 확인하시고 `Preview` 버튼을 눌러 즉시 PDF로 출력 및 제출하실 수 있습니다.

과제2 전체 해설
3월 31일 오후 11:46

모든 문제가 깔끔하게 정리되었습니다. 추가로 K-map 묶는 과정에 대한 그래픽 시각화가 따로 필요하시거나, 다른 전공 관련 질문이 있으시면 언제든 편하게 말씀해 주십시오.

함께 작성하거나 만들어 봐요

Canvas ×

Pro

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

과제2 전체 해설

코드 미리보기 공유

임선묵

2026년 3월 31일

문제 1. Karnaugh map (카르노 맵) 작성

주어진 논리 함수:
$f(w,x,y,z) = \Sigma m(2,4,5,7,8,10,14) + \Sigma d(1,6,12)$

[풀이 및 K-map 작성]
주어진 Minterm(최소항, m) 위치에는 '1'을, Don't care(무관항, d) 위치에는 'X'를 배치하며, 나머지 셀은 '0'으로 채웁니다. 변수의 순서 w,x,y,z에 따라 행은 wx, 열은 yz의 그레이 코드(Gray code) 순서로 배열합니다.

- **Minterms (1 배치):** $m_2(0010), m_4(0100), m_5(0101), m_7(0111), m_8(1000), m_{10}(1010), m_{14}(1110)$
- **Don't cares (X 배치):** $d_1(0001), d_6(0110), d_{12}(1100)$

$wx \setminus yz$	00	01	11	10
00	0	X (d_1)	0	**1 (m_2)**
01	**1 (m_4)**	**1 (m_5)**	**1 (m_7)**	X (d_6)
11	X (d_{12})	0	0	**1 (m_{14})**
10	**1 (m_8)**	0	0	**1 (m_{10})**

표 1: Karnaugh map for $f(w,x,y,z)$

문제 2. PI(Prime Implicant) 및 EPI(Essential Prime Implicant)

주어진 논리 함수:
$g(a,b,c,d) = \Sigma m(0,1,4,5,7,10,14,15)$

i. 모든 PI (Prime Implicant, 주내포항) 나열
함수 g에 대한 K-map을 그려 인접한 1들을 최대한 큰 그룹(2^n 크기)으로 묶으면 다음 5개의 PI를 도출할 수 있습니다.

1. $m(0,1,4,5) \Rightarrow$ **a'c'** (크기 4 그룹)

1/3 - 104 % +